计算机网络技术实践实验三报告

RIP、OSPF 与路由过程分析

学号：已隐去

2026 年 10 月 15 日

摘要

本实验实现四路由器 RIP/OSPF 研究拓扑，包含静态路由对照、水平分割、链路故障和协议抓包。当前报告同时保存通过阶段和未通过阶段，完整验收仍待修正 debug 输出同步并重新运行。

1 实验要求与研究问题

本实验研究 RIP 和 OSPF 在自设计四路由器拓扑中的路由计算、更新传播、水平分割、链路故障和恢复过程。报告将静态路由下一跳与出接口写法作为对照，再观察动态协议的 debug 与抓包。

2 拓扑与地址规划

拓扑包含 R1、R2、R3、R4 和两台 PC，R1-R2-R4 与 R1-R3-R4 构成菱形冗余路径。按学号后三位 926 mod 255 得到 161，所有实验地址使用 205.161 前缀；LAN 使用/24，路由器互联使用/30。

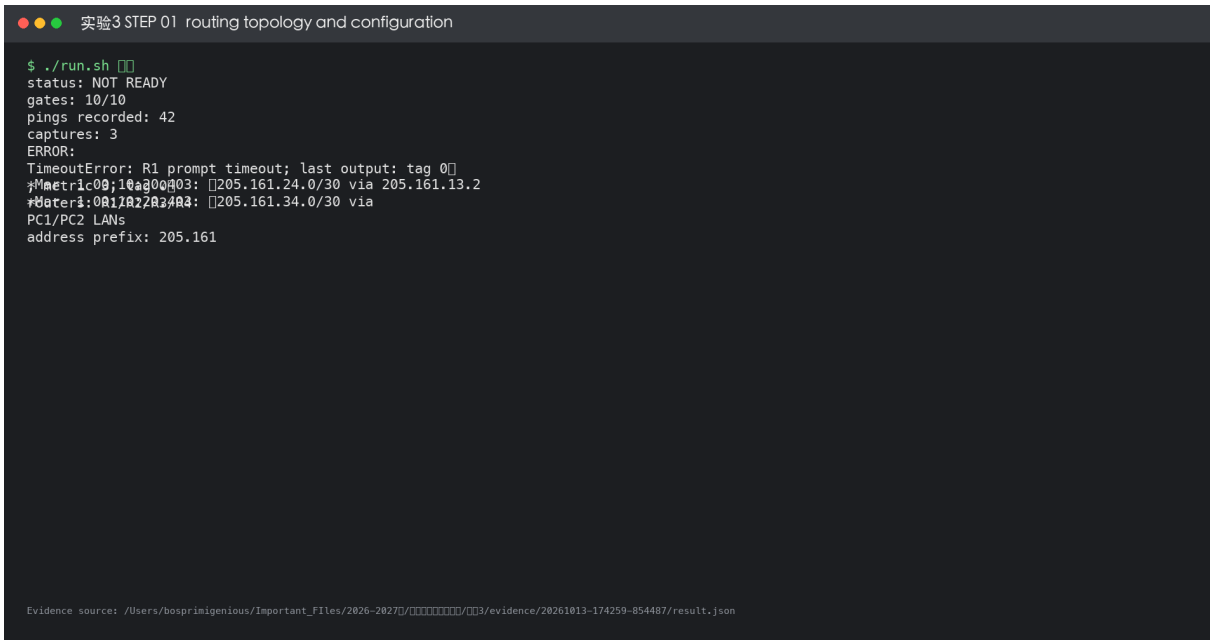


图 1: 四路由器拓扑、地址参数和配置摘要。

3 静态路由对照

先在 R1/R4 上分别使用下一跳和出接口配置静态路由，记录 show ip route 及端到端 ping。这样可以把路由表选择和 ARP/出接口行为与 RIP/OSPF 阶段区分开。

4 RIP 阶段

默认开启水平分割，观察初始 update；关闭 R1-R3 链路，检查替代路径和路由毒化；恢复链路后检查收敛；关闭水平分割后重复链路故障，比较更新传播。报告中的 debug 截图来自完整运行记录。

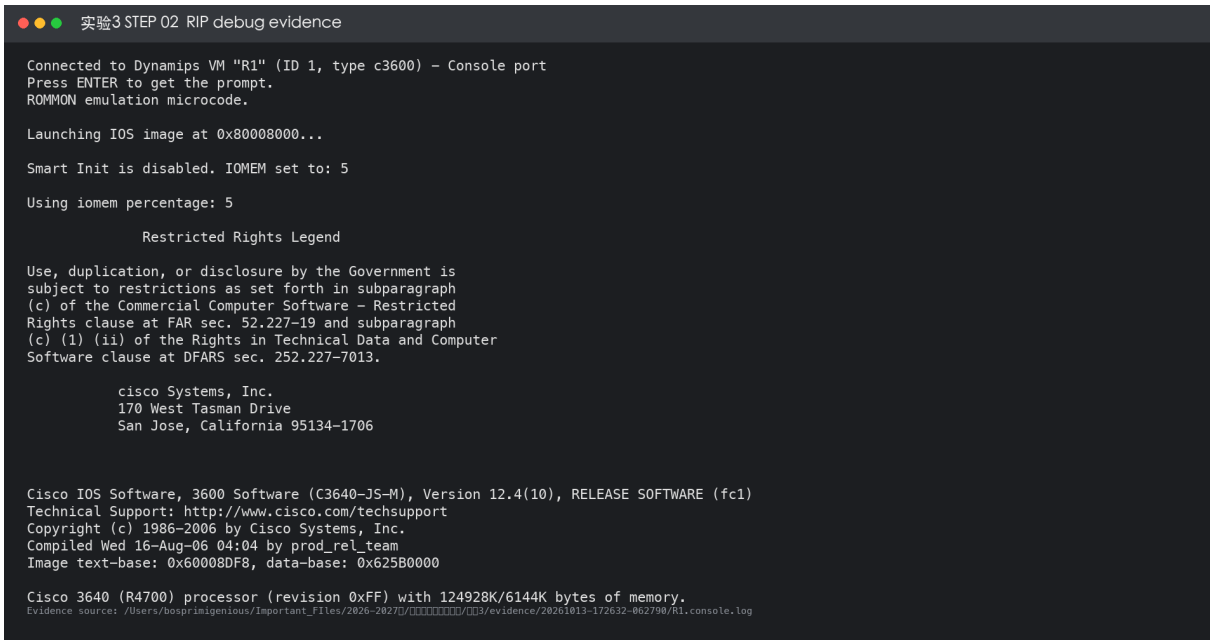


图 2: RIP 更新和路由学习输出。

5 OSPF 阶段

后续阶段设计为广播网络 hello、DBD、LSR、LSU/LSAck 和链路故障后的备用路径验证，并保存 R1-R2 协议抓包和 PC1 LAN 抓包。OSPF 阶段需要先让邻居收敛，再进行 ping 和 show ip ospf database 检查。

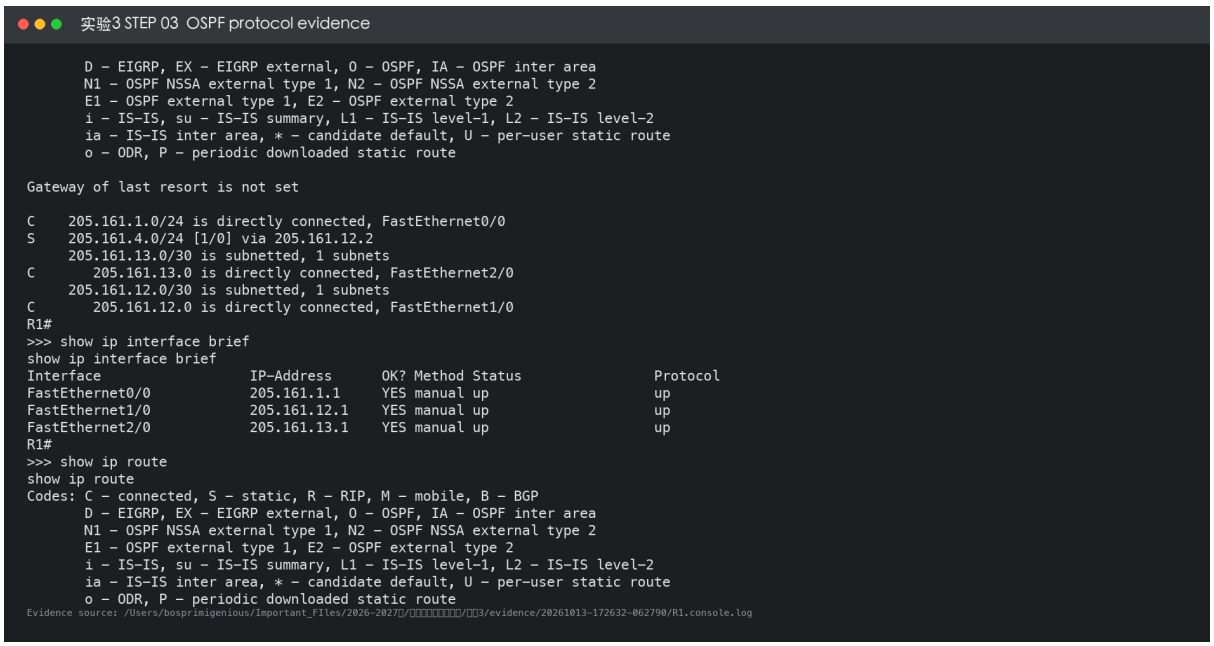


图 3: OSPF 相关协议输出。

6 当前结果与阻塞

目前最完整运行完成 7/12 阶段；另一轮完成全部 12 阶段但初始 OSPF ping 未收敛，最终状态仍为 NOT READY。最新重跑在 RIP debug 输出与提示符拼接时超时。证据显示拓扑、IOS 启动、配置及前六阶段存在，但不能据此宣称实验三完整通过。

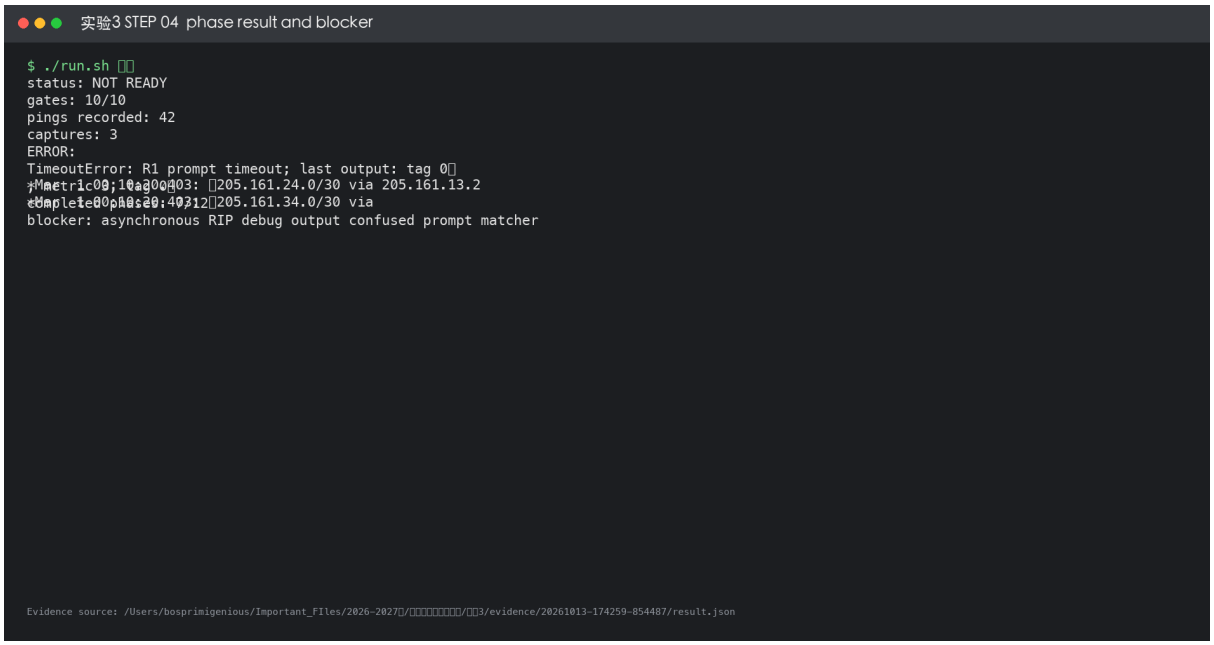


图 4: 阶段完成数和未通过原因。

7 截图与证据边界

本报告的终端图由本项目实际 Dynamips/Cisco IOS 运行日志和验收 JSON 生成，原始证据目录保留在本实验的 `evidence/`中。截图展示命令与回显，不把上游报告结果当作本实验结果。当前状态为 **NOT READY**。

8 结论

本实验的拓扑、命令和部分阶段已经实现，但存在未通过门禁或外部环境阻塞；本报告记录当前证据，不能将其表述为完整通过。